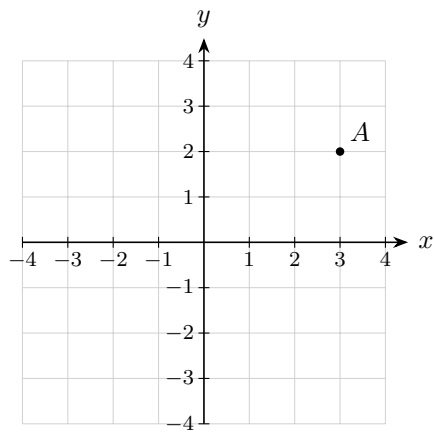


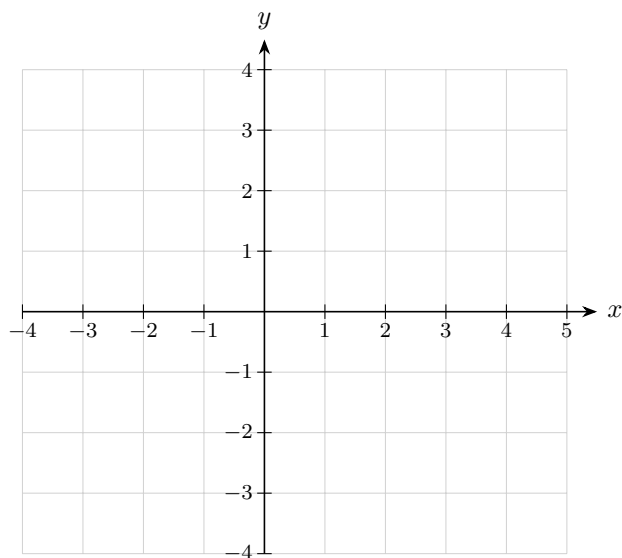
Rückblick

1. Das Koordinatensystem zeigt den Punkt A. Gib seine Koordinaten an.



A(_____ | _____)

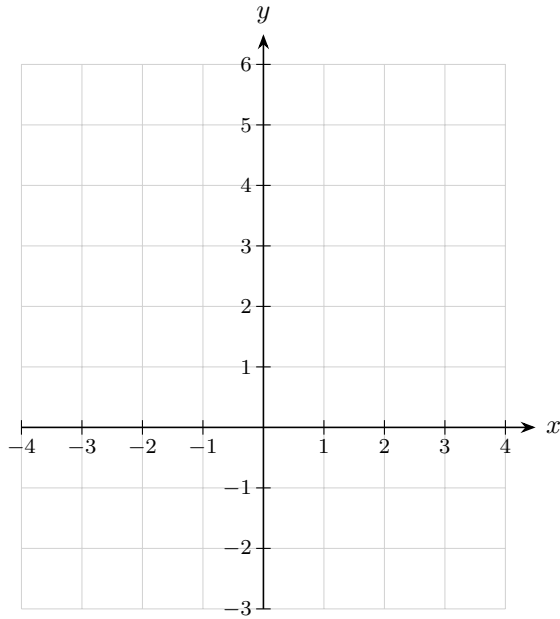
2. Trage den Punkt $B(4|1)$ in das Koordinatensystem ein.



- 3.** Berechne $g(4)$ für $g(x) = 2x + 1$.

[illegible]

4. Zeichne die Gerade $g(x) = x + 2$ in das Koordinatensystem.



5. Multipliziere aus. $(x + 4)^2$

- 6.** Multipliziere aus. $(x + 9)^2$

7. Löse die Gleichung. $3x + 2 = 14$

X = _____

8. Löse die Gleichung. $x - 7 = 5$

X = _____

9. Gegeben sind die Geraden $g(x) = x + 1$ und $h(x) = -x + 5$. Berechne ihren Schnittpunkt.

S(_____ | _____)

10. Gegeben sind die Geraden $g(x) = 2x$ und $h(x) = x + 3$. Berechne ihren Schnittpunkt.

S(_____ | _____)

11. Berechne. $\sqrt{64}$

12. Berechne. $\sqrt{121}$

13. Löse die Gleichung $x^2 = 36$. Gib die Lösungsmenge an.

x_1 = _____ , x_2 = _____

14. Löse die Gleichung $x^2 = 100$. Gib die Lösungsmenge an.

$x_1 = \underline{\hspace{2cm}}$, $x_2 = \underline{\hspace{2cm}}$

erkennen und ablesen in 2 der letzten 5 Prüfungen

eigene
Aufgabe

15. Unterstreiche in $f(x) = 3x - 5$ die Steigung m. Kreise den y-Achsenabschnitt n ein. Gib m und n an.

m = _____ , n = _____

eigene
Aufgabe

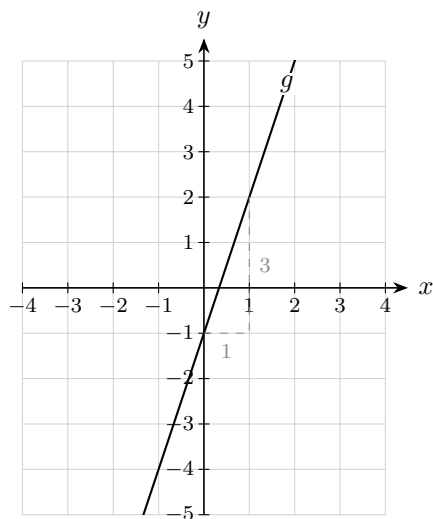
16. Kreuze an, ob die Gerade zu $f(x) = 3x - 4$ steigt oder fällt.

□ steigt

□ fällt

eigene
Aufgabe

17. Das Koordinatensystem zeigt eine Gerade mit einem Steigungsdreieck. Das Dreieck geht einen Schritt nach rechts. Lies ab, wie viele Schritte es nach oben oder unten geht.



nach

P10 '19

18. In einem Koordinatensystem sind die Graphen f , g und h von drei linearen Funktionen gezeichnet. Schreib zu jeder Eigenschaft den Graphen (f , g oder h), der sie hat: „Der Graph hat die Steigung -2 .“ „Der Graph liegt parallel zur x-Achse.“

2 BE

Eigenschaft	Graph
Steigung -2 parallel zur x-Achse	

P10 '19

- 19.** In einem Koordinatensystem sind die Graphen f , g und h von drei linearen Funktionen gezeichnet. Ordne jedem Graphen f , g und h eine Gleichung aus dieser Liste zu: $y = -2x + 2$, $y = -\frac{1}{2}x + 2$, $y = -2$, $y = x + 2$, $y = -2x$, $y = x - 2$.

3 BE

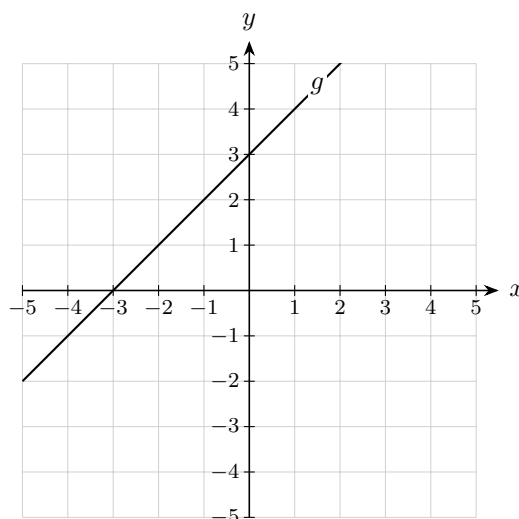
Graph	Gleichung
f	_____
g	_____
h	_____

▷ Lies für jeden Graphen den Schnittpunkt mit der y-Achse ab. _____

[illegible]

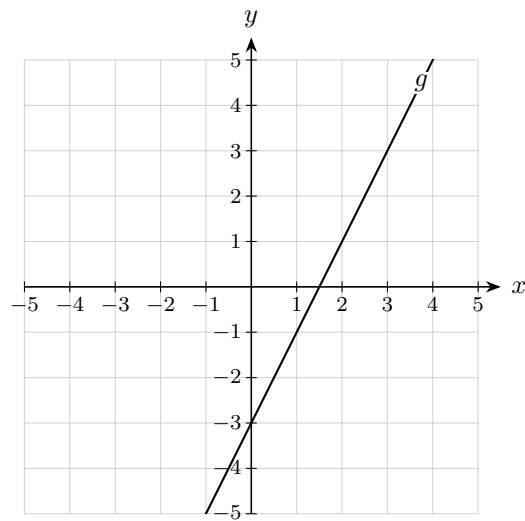
eigene
Aufgabe

- 20.** Das Koordinatensystem zeigt die Gerade g . Lies ihren y -Achsenabschnitt n ab.



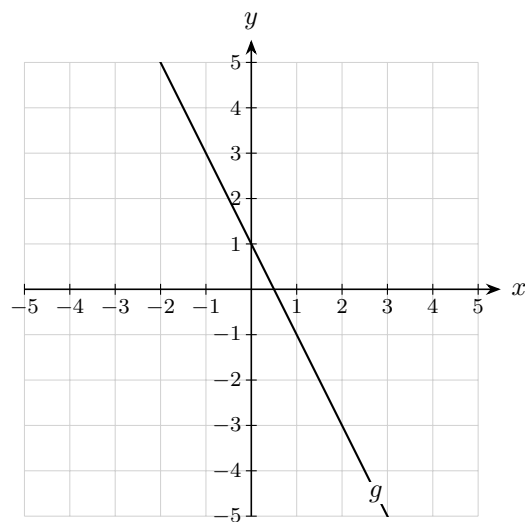
n = _____

21. Das Koordinatensystem zeigt die Gerade g . Lies ihre Steigung m mit einem Steigungsdreieck ab.



m = _____

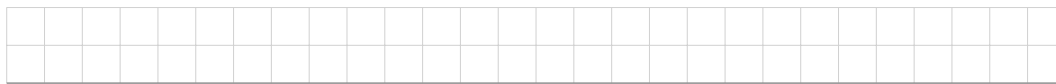
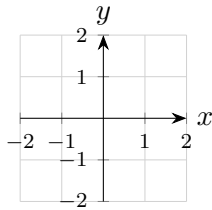
22. Das Koordinatensystem zeigt die Gerade g. Lies ihre Steigung m mit einem Steigungsdreieck ab.



m = _____

- 23.** Gegeben ist die Gerade $y = 0,5x - 1$. Zeichne den Punkt ein, an dem sie die y -Achse trifft.

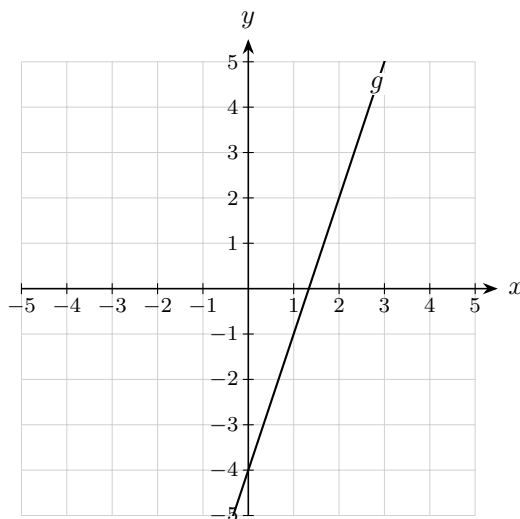
1 BE



eigene
Aufgabe

- 24.** Das Koordinatensystem zeigt die Gerade g . Kreuze an, welche Gleichung zu g gehört.

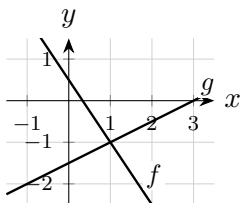
- ☐ $f(x) = 3x - 4$
☐ $f(x) = -4x + 3$
☐ $f(x) = 3x + 4$
☐ $f(x) = -3x - 4$



- 25.** Im Koordinatensystem sind zwei Geraden f und g gezeichnet. Kreuze an, welche der beiden fällt:

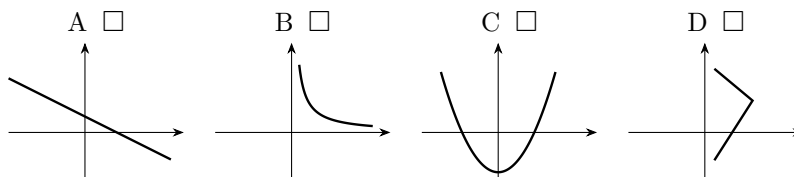
1 BE

- ☐ f
☐ g



- 26.** Kreuze das Bild an, das den Graphen einer linearen Funktion zeigt.

1 BE



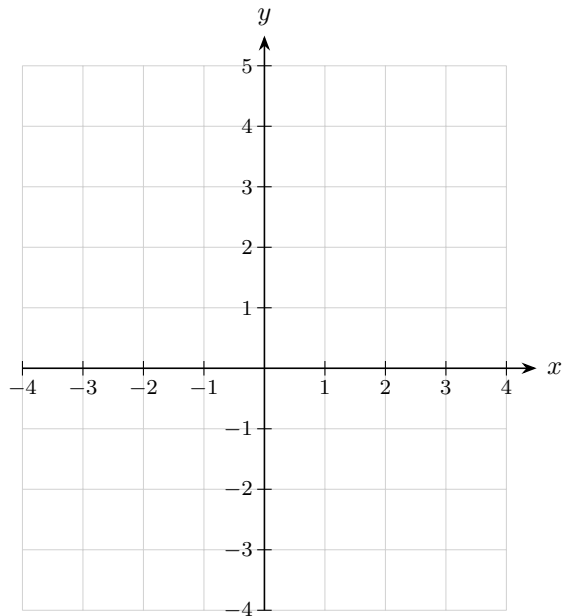
eigene
Aufgabe

- 29.** Fülle die Wertetabelle zu $f(x) = 3x - 2$ aus.

x	-1	0	1	2
$f(x)$				

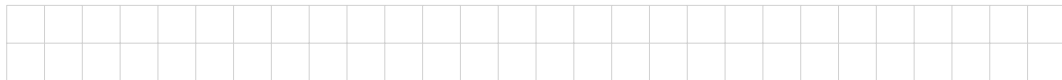
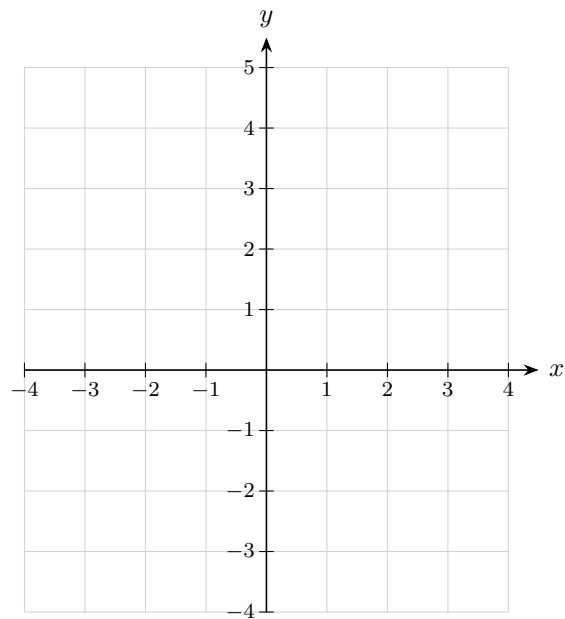
eigene
Aufgabe

- 30.** Zeichne die Gerade zu $f(x) = -3x + 4$ in das Koordinatensystem. Nutze dazu n und ein Steigungsdreieck.



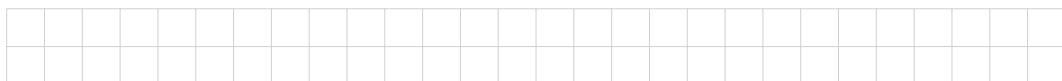
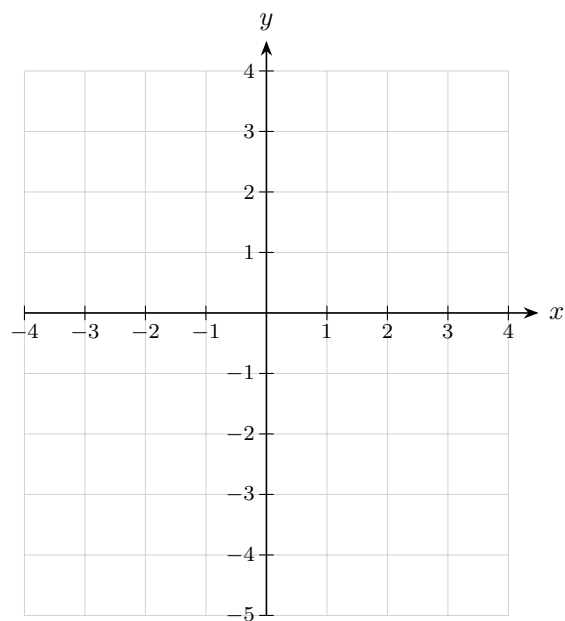
eigene
Aufgabe

- 31.** Zeichne die Gerade zu $f(x) = \frac{1}{2}x + 3$ in das Koordinatensystem. Nutze dazu n und ein Steigungsdreieck.



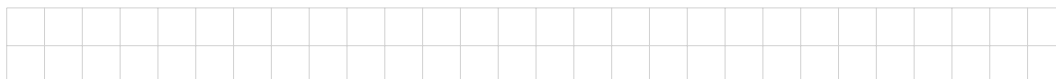
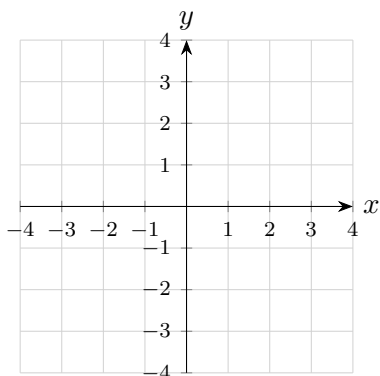
eigene
Aufgabe

- 32.** Zeichne die Gerade zu $f(x) = 2x - 4$ in das Koordinatensystem. Nutze dazu n und ein Steigungsdreieck.



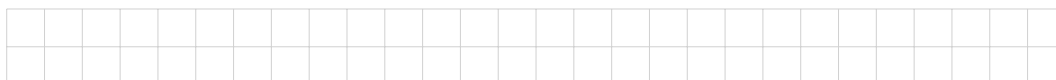
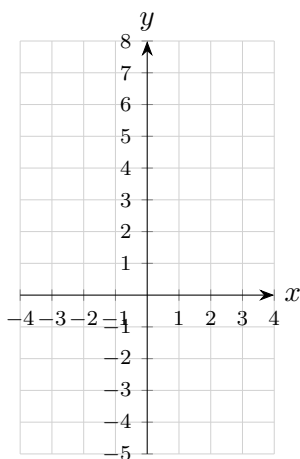
- 33.** Die lineare Funktion f hat die Gleichung $y = 3x + 1$. Zeichne den Graphen von f in das Koordinatensystem.

2 BE

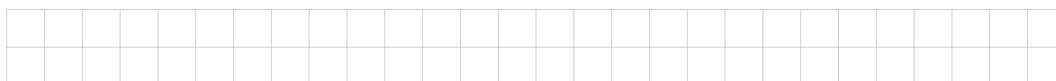
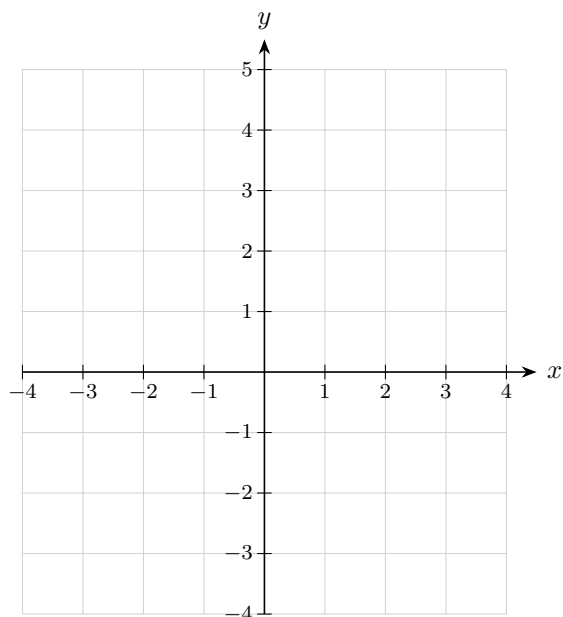


- 34.** Die lineare Funktion f hat die Gleichung $f(x) = 4x + 1$. Zeichne ihren Graphen in das Koordinatensystem.

2 BE



- 39.** Trage die Punkte $A(-3|-1)$ und $B(2|4)$ in das Koordinatensystem ein. Zeichne die Gerade durch beide Punkte.



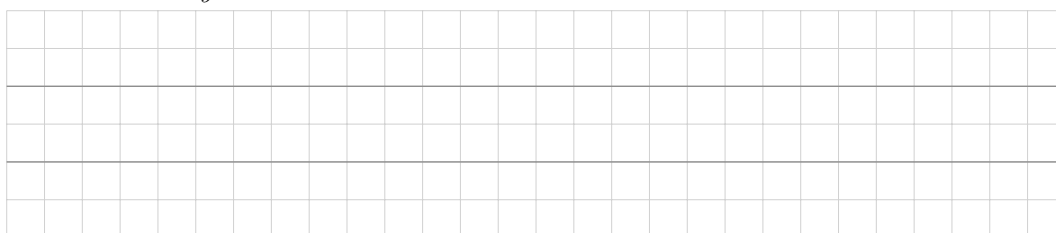
P10 '17

- 40.** Eine Gerade g geht durch die Punkte $K(-4|-1)$ und $L(2|2)$. Zeichne ein Koordinatensystem und darin die Gerade g . Zeige, dass $y = \frac{1}{2}x + 1$ eine Gleichung von g ist.

3 BE



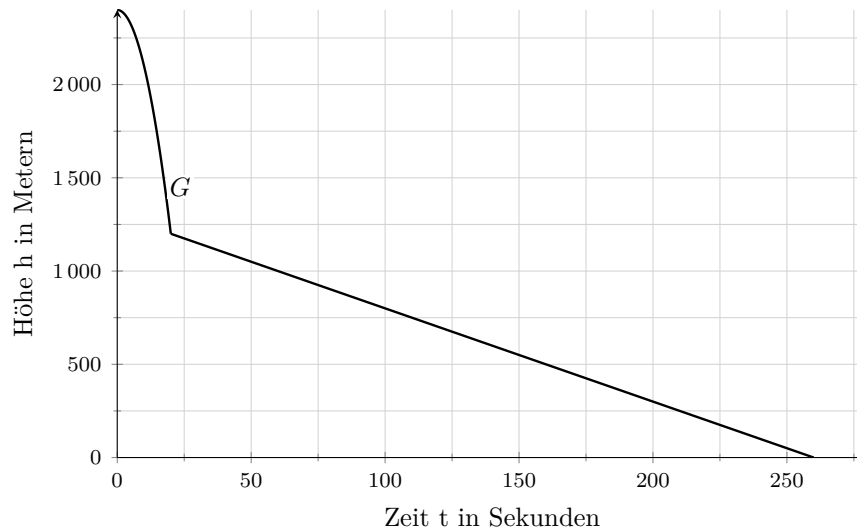
- ▷ Berechne die Steigung aus den Koordinaten von K und L. _____
▷ Setze L in $y = mx + n$ ein und berechne n . _____



P10 '15

* 41. Lena springt mit dem Fallschirm aus einem Flugzeug. Ihre Höhe h (in Metern) hängt von der Zeit t (in Sekunden) ab. Nach 20 Sekunden freiem Fall öffnet sie in 1200 m Höhe den Schirm; 100 Sekunden später ist sie noch 700 m hoch. Während sie mit offenem Schirm gleitet, liegt der Graph auf einer Geraden. Stelle eine Gleichung dieser Geraden auf.

3 BE

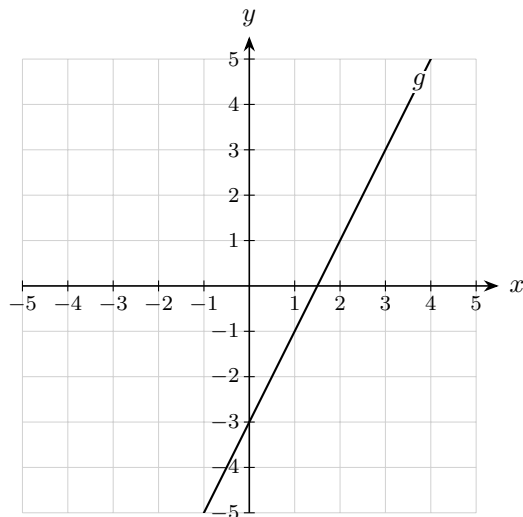


▷ Berechne die Steigung aus den Punkten $(20 \mid 1200)$ und $(120 \mid 700)$. _____

[illegible]

42. Das Koordinatensystem zeigt die Gerade g . Bestimme die Gleichung von g .

eigene
Aufgabe


$$f(x) = \underline{\hspace{10cm}}$$

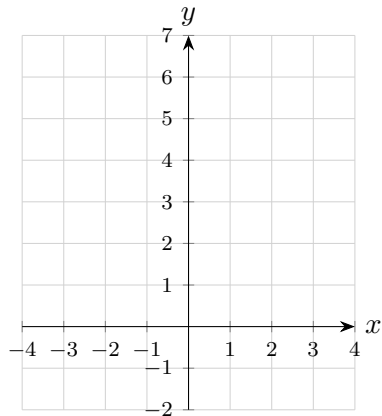
43. Eine Taxifahrt von 4 km kostet 12,60 €. Eine Fahrt von 10 km kostet 25,20 €. Der Preis besteht aus einer Grundgebühr und einem festen Preis je km. Wie hoch ist die Grundgebühr?

€[illegible]

P10 '25

44. Der Graph einer linearen Funktion f geht durch die Punkte $A(-2|6)$ und $B(3|-1,5)$. Zeichne den Graphen von f in das Koordinatensystem. Entscheide, ob die Aussagen wahr oder falsch sind:

4 BE



Aussage	wahr	falsch
Der Graph von f steigt monoton.	☐	☐
Der Graph von f schneidet die y-Achse in $(0 3)$	☐	☐

Gib eine Gleichung von f an

[illegible]

rechnerisch an Gerade und Parabel in 2 der letzten 5 Prüfungen

eigene
Aufgabe

- 45.** Setze $x = 4$ in den Term $3x - 2$ ein. Berechne den Wert.

eigene
Aufgabe

46. Kreuze an, ob der Graph von $f(x) = 4x - 1$ eine Gerade oder eine Parabel ist.

☐ Gerade

□ Parabel

eigene
Aufgabe

47. Kreuze an, in welcher Form $f(x) = x^2 + 4x - 1$ geschrieben ist.

□ Scheitelpunktform

□ Normalform

48. Du willst die Schnittpunkte der Parabel $f(x) = x^2 - 2x$ und der Geraden $g(x) = x + 4$ berechnen. Schreibe nur die Gleichung auf, mit der du anfängst.

[illegible]

49. Setze $x = 4$ in $f(x) = 2x + 5$ ein. Berechne so den Funktionswert $f(4)$.
 $f(4) = \underline{\hspace{2cm}}$

50. Gib den Schnittpunkt der Parabel $f(x) = x^2 + 3x + 5$ mit der y -Achse an.
(_____ | _____)

51. Berechne die Nullstellen von $f(x) = (x - 1)^2 - 4$.
 $x_1 = \underline{\hspace{2cm}}$, $x_2 = \underline{\hspace{2cm}}$

52. Berechne $f(-6)$ für $f(x) = x^2$.
f(-6) = _____

53. Berechne $f(-3)$ für $f(x) = x^2 + 4x - 2$.
 $f(-3) = \underline{\hspace{2cm}}$

54. Die Gerade g hat die Gleichung $y = \frac{1}{2}x + 1$. Auf ihr liegt der Punkt $A(-10 | y)$. Berechne seine y-Koordinate.

55. Gegeben sind die Parabel $f(x) = x^2 - 5$ und die Gerade $g(x) = 2x + 3$. Prüfe, ob $P(4|11)$ ein Schnittpunkt der beiden Graphen ist.

56. Fülle die Wertetabelle zu $f(x) = x^2$ aus.

x	-2	-1	0	1	2
$f(x)$					

P10 '24

- 57.** Die Gerade f ist der Graph von $f(x) = 4x + 1$. Die Parabel p ist der Graph von $p(x) = x^2 - 4$. Prüfe mit einer Rechnung, ob der Punkt $T(-5 | 20)$ auf der Parabel p liegt.

2 BE

Gleichung aufstellen und rückwärts rechnen in 1 der letzten 5 Prüfungen

eigene
Aufgabe

58. Ein Handwerker berechnet 45 € für die Anfahrt und 38 € je Arbeitsstunde. Unterstreiche den Anfangswert. Kreise die Änderung je Einheit ein.

eigene
Aufgabe

- 59.** Die Tabelle zeigt x-Werte und y-Werte. Jeder x-Wert wird mit demselben Faktor multipliziert. So entsteht der y-Wert. Wie groß ist der Faktor?

x	1	2	3	4
y	3	6	9	12

Faktor: _____

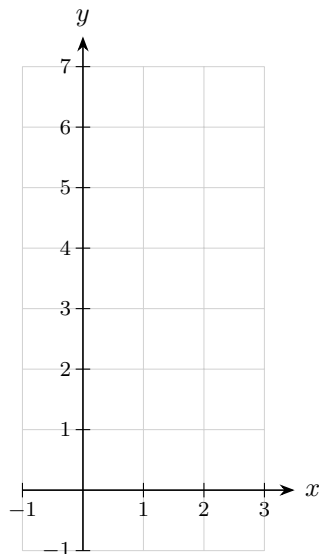
eigene
Aufgabe

60. Ein Taxi kostet 4 € Grundgebühr und 2 € je km. Für x km zahlt man y Euro. Kreuze an, welche Gleichung passt.

- ☐ $y = 4x + 2$
☐ $y = 6x$
☐ $y = 2x - 4$
☐ $y = 2x + 4$

eigene
Aufgabe

- 61.** Berechne die y-Werte zu $y = 3x$ für $x = 0, 1, 2$. Zeichne dann die Gerade durch diese Punkte in das Koordinatensystem.



62. Ein Kino-Abo kostet einmalig 10 € und dazu 6 € je Film. Für x Filme zahlt man y Euro. Stelle eine Gleichung für y auf.

$y =$ _____

eigene
Aufgabe

63. Denke dir eine Situation zur Gleichung $y = -15x + 300$ aus. Beschreibe sie und sage, was x und y bedeuten.

eigene
Aufgabe

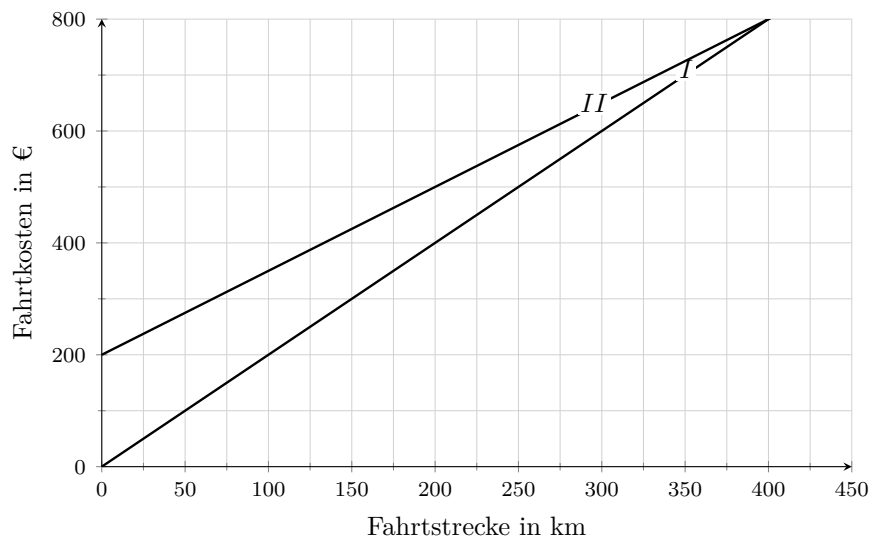
64. Ein Handwerker berechnet 35 € Anfahrt und 48 € je Stunde. Nele soll dazu eine Gleichung aufstellen. Sie schreibt $y = 35x + 48$. Finde den Fehler und gib die richtige Gleichung an.

P10 '16

* **65.** Die 10b fährt mit dem Bus in eine Jugendherberge. Zwei Busfirmen machen ein Angebot: „Sonnenschein“ verlangt 200 € Grundpreis und 1,50 € je gefahrenem Kilometer, „Reiselust“ keinen Grundpreis und 2,00 € je Kilometer. Die Grafik zeigt für beide Angebote die Fahrtkosten in Abhängigkeit von der Strecke. Gib die Gleichung der Funktion an, deren Graph II ist (x: Strecke in km, y: Kosten in €).

2 BE

Busfirma	Grundpreis	Preis je km
Sonnenschein	200 €	1,50 €
Reiselust	–	2,00 €



P10 '21

- 66.** Ordne jedem Sachverhalt die passende Gleichung zu. Sachverhalt 1: Eine Taxifahrt kostet 5 € Grundgebühr und 20 Cent je Kilometer. Sachverhalt 2: Ein Fitnessstudio verlangt im Monat 20 € Grundgebühr und 5 € für jeden gebuchten Kurs. Gleichungen: $y = 20x + 5$, $y = 5x + 20$, $y = 0,20x + 5$.

2 BE

ANKREUZ| $y = 20x + 5$ | $y = 5x + 20$ | $y = 0,20x + 5$ Sachverhalt 1|Sachverhalt 2|fest

P10 '21

- * 67. Eine 40 cm hohe Kerze wird angezündet. Die Tabelle hält fest, wie hoch sie nach einigen Minuten noch ist. Das Abbrennen der Kerze beschreibt die Gleichung $y = -0,2x + 40$. Schreib zu y , x und 40, was sie hier bedeuten. Beispiel: $-0,2$ heißt, dass die Kerze in jeder Minute um 0,2 cm kürzer wird.

3 BE

Teil der Gleichung	Bedeutung
y	_____
-0,2	In jeder Minute wird die Kerze 0,2 cm kürzer.
x	_____
40	_____

P10 '21

68. Eine 40 cm hohe Kerze wird angezündet. Die Tabelle hält fest, wie hoch sie nach einigen Minuten noch ist. Die Gleichung $y = -0,2x + 40$ beschreibt das Abbrennen der Kerze (x : Zeit in Minuten, y : Höhe in cm). Bestimme, nach wie vielen Minuten die Kerze ganz heruntergebrannt ist.

2 BE

Zeit in Minuten	0	10	20	30	40	...	80
Höhe der Kerze in cm	_____	38	36	34	32	...	_____

▷ Gib an, welchen Wert y hat, wenn die Kerze ganz abgebrannt ist. _____

P10 '22

*** 69.** Maxi und Paula haben zum 16. Geburtstag Geld bekommen und legen jeden Monat etwas dazu, um den Führerschein zu bezahlen. Maxi beginnt mit 1 472 € und spart 22 € im Monat. Paula beginnt mit 990 € und spart 55 € im Monat. Stelle eine Gleichung für Paulas Guthaben auf (y : Guthaben in €, x : Zahl der Monate). Für Fahrschule und Prüfung braucht Paula 2 000 €. Bestimme, wie viele Monate sie mindestens sparen muss.

4 BE

Name	Anfangsguthaben	monatlich
Maxi	1 472 €	22 €
Paula	990 €	55 €

▷ Setze $y = 2000$ in deine Gleichung ein und löse nach x auf. _____

[illegible]

zeichnen und Aussagen prüfen in 1 der letzten 5 Prüfungen

eigene
Aufgabe

70. Eine Gerade hat die Gleichung $f(x) = 6$. Gib ihre Steigung m an und beschreibe, wie sie verläuft.

m = _____

eigene
Aufgabe

71. Welche Gerade ist steiler: $f(x) = 3x - 7$ oder $g(x) = 5x + 4$? Begründe ohne Rechnung.

eigene
Aufgabe

72. Schneiden sich die Geraden $f(x) = 3x - 7$ und $g(x) = 3x + 5$? Begründe ohne Rechnung.

P10 '21

73. Die lineare Funktion f hat die Gleichung $y = 3x + 1$. Kreuze die beiden Aussagen an, die für f stimmen:

2 BE

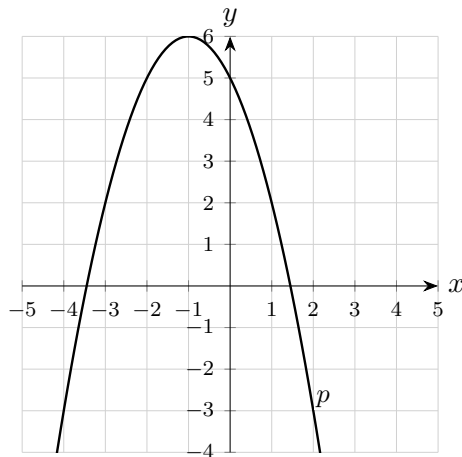
- ☐ Der Punkt $Q(5|0)$ liegt auf dem Graphen.
- ☐ Der Graph steigt monoton.
- ☐ Der Graph trifft die y-Achse in $P(0|1)$.
- ☐ Der Graph geht durch den Ursprung

▷ Berechne $f(5)$. _____

P10 '23

74. Im Koordinatensystem ist eine nach unten geöffnete Normalparabel p gezeichnet. Die Gerade f hat die Gleichung $f(x) = 4x - 2$. Zeichne f in das Koordinatensystem. Gib die Koordinaten eines Punktes an, in dem sich die beiden Graphen schneiden. Entscheide, ob die Aussagen wahr oder falsch sind:

5 BE



Aussage	wahr	falsch
Die Steigung von f ist negativ.	☐	☐
Gerade und Parabel haben zwei Schnittpunkte.	☐	☐
f schneidet die y-Achse in $(-2 \mid 0)$	☐	☐

▷ Lies Steigung und y-Achsenabschnitt aus der Gleichung von f ab. _____

[illegible]

ankreuzen in 1 der letzten 5 Prüfungen

eigene
Aufgabe

75. Prüfe, ob der Punkt $P(3|8)$ auf der Geraden $f(x) = 3x - 1$ liegt.

eigene
Aufgabe

76. Der Punkt A liegt auf der Geraden $y = \frac{3}{4}x + 2$. Seine x-Koordinate ist -8 . Berechne die y-Koordinate von A.

2 BE

$$y = \underline{\hspace{2cm}}$$

P10 '23

77. Die Gerade f hat die Gleichung $f(x) = -7x + 3$. Einer dieser Punkte liegt nicht auf f . Kreuze ihn an:

1 BE

- ☐ $(-1 \mid 10)$
- ☐ $(3 \mid -24)$
- ☐ $(-4 \mid 31)$

Endwert berechnen in 1 der letzten 5 Prüfungen

eigene
Aufgabe

78. Tom hat 85 € gespart. Jede Woche kommen 15 € dazu. Wie viel Geld hat Tom nach 12 Wochen?
_____ €

eigene
Aufgabe

79. Ein Handwerker berechnet 45 € für die Anfahrt und 52 € je Stunde. Vorher hat er gesagt: Die Arbeit kostet höchstens 300 €. Reichen die 300 € für 5 Stunden Arbeit?

P10 '21

80. Eine 40 cm hohe Kerze wird angezündet. Die Tabelle hält fest, wie hoch sie nach einigen Minuten noch ist. Trag die zwei fehlenden Werte in die Tabelle ein.

2 BE

Zeit in Minuten	0	10	20	30	40	...	80
Höhe der Kerze in cm	_____	38	36	34	32	...	_____

▷ Gib an, um wie viele Zentimeter die Kerze in 10 Minuten kürzer wird. _____

P10 '22

81. Maxi und Paula haben zum 16. Geburtstag Geld bekommen und legen jeden Monat etwas dazu, um den Führerschein zu bezahlen. Maxi beginnt mit 1 472 € und spart 22 € im Monat. Paula beginnt mit 990 € und spart 55 € im Monat. Nach einem Jahr hat Paula 1 650 € gespart. Berechne, wie viel Geld Maxi nach einem Jahr hat.

1 BE

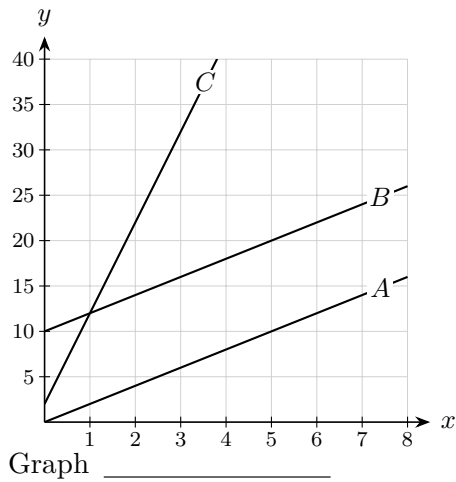
Name	Anfangsguthaben	monatlich
Maxi	1 472 €	22 €
Paula	990 €	55 €

▷ Berechne, wie viel Maxi in zwölf Monaten dazulegt. _____

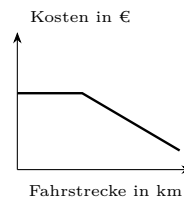
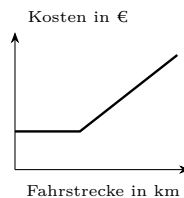
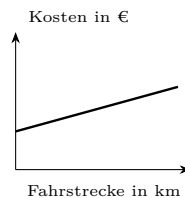
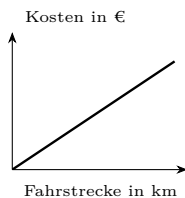
Graph zum Tarif zuordnen in 1 der letzten 5 Prüfungen

eigene
Aufgabe

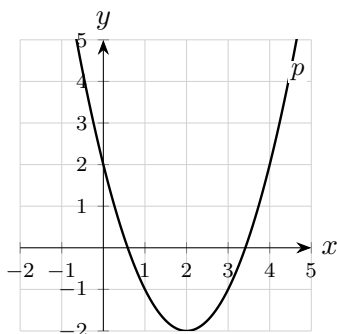
- 82.** Ein Tarif kostet 10 € Grundgebühr und 2 € je Stunde. Das Koordinatensystem zeigt die Graphen A, B und C. Gib den Graphen an, der zum Tarif passt.



- P10 '23 **83.** Herr Mert braucht für seinen Umzug einen Transporter. Angebot 1: 27 € Miete je Tag, 350 km insgesamt frei, jeder weitere Kilometer kostet 0,36 €. Angebot 2: einmalig 120 € Miete für eine Woche, jeder Kilometer kostet 0,09 €. Die Kosten für einen Miettag sollen für beide Angebote in einem Diagramm dargestellt werden. Gib zu jedem Angebot das passende Diagramm an. 2 BE

A ☐B ☐C ☐D ☐

Die verschobene Normalparabel p ist der Graph von $p(x) = (x - 2)^2 - 2$ und ist im Koordinatensystem gezeichnet.



- *a) Die lineare Funktion f hat die Gleichung $f(x) = -2x + 2$. Zeichne ihren Graphen in das Koordinatensystem.

2 BE

- b) Prüfe mit einer Rechnung, ob der Punkt $P(-4 | 10)$ auf dem Graphen von $f(x) = -2x + 2$ liegt.

2 BE

- c) Gib den Scheitelpunkt von p an: $S(\quad | \quad)$.

1 BE

- *d)** Eine zweite Parabel q hat die Gleichung $q(x) = -(x - 2)^2 - 2$. Gib an, wie viele Punkte p und q gemeinsam haben. Begründe ohne zu rechnen.

3 BE
